

С.Е. ЖУКОВСКИЙ

О НАКРЫВАЕМОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ НА ПОЛИЭДРАЛЬНЫХ МНОЖЕСТВАХ

Аннотация. Рассмотрена задача о нахождении константы накрытия сужения линейного оператора на полиэдральное множество. Получено утверждение, позволяющее сводить эту задачу к задаче нахождения констант накрытия линейных взаимнооднозначных операторов.

Ключевые слова: накрывающее отображение, линейный оператор, линейные неравенства.

УДК: 517:512.644

ВВЕДЕНИЕ

В данной работе приведены утверждения об оценке константы накрытия сужения линейного оператора на выпуклое полиэдральное множество. Напомним определение накрывающего отображения.

Пусть X, Y — метрические пространства с метриками ρ_X и ρ_Y соответственно, заданы отображения $\psi, \varphi : X \rightarrow Y$, числа $\alpha > 0, \beta \geq 0$. Через $B_X(x, r)$ обозначим замкнутый шар в пространстве X с центром в точке $x \in X$ радиуса $r \geq 0$.

Определение. Отображение $\Psi : X \rightarrow Y$ называется α -накрывающим, если

$$B_Y(\Psi(x), \alpha r) \subset \Psi(B_X(x, r)) \quad \forall x \in X, \quad \forall r \geq 0.$$

Точную верхнюю границу всех $\alpha > 0$, для которых это условие выполняется, обозначим через $\text{cov}(\Psi)$. Будем полагать $\text{cov}(\Psi) = +\infty$, если пространство Y одноэлементно.

Понятие накрывающего отображения используется для исследования разрешимости абстрактных уравнений и включений (см., например, [1]–[3]). В [4], [5] оно было применено для получения условий разрешимости обыкновенных дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно производной неизвестной функции, а в [6] — для получения условий разрешимости и корректности уравнений Вольтерра.

В [3] было показано, что уравнение

$$\psi(x) = \varphi(x) \tag{1}$$

Поступила 04.02.2016

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ № НШ-8215.2016.1 и Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 16-01-00677.

имеет решение $x \in X$, если отображение ψ является α -накрывающим и непрерывным, φ -липшицевым с константой $\beta < \alpha$, а X полно. Решение x уравнения (1) принято называть точкой совпадения.

Достаточные условия существования точек совпадения дают инструмент для исследования задач в различных областях математики, в частности, задач существования обратных и неявных функций, разрешимости обыкновенных дифференциальных уравнений, функционально-дифференциальных уравнений и управляемых систем. Уравнения вида (1) естественным образом возникают и в некоторых прикладных задачах. В задачах математической экономики к уравнениям такого типа приводит задача нахождения векторов равновесных цен, являющихся точкой совпадения функции спроса ψ и функции предложения φ . Применение теории накрывающих отображений к нахождению равновесных цен в некоторых нелинейных моделях рынка было осуществлено, например, в [7].

Для применения теоремы из [3] к уравнениям типа (1) необходимо уметь вычислять константу накрывания $\text{cov}(\psi)$. При этом во многих прикладных задачах ψ — линейный оператор, действующий в конечномерных линейных пространствах, или его сужение на некоторое множество. Таким образом, возникает необходимость вычисления константы накрывания линейного оператора и его сужений на некоторые множества.

Для вычисления константы накрывания линейного оператора можно воспользоваться следующим хорошо известным утверждением, вытекающим, например, из ([8], § 6.2.2, следствие 2).

Всюду далее будем полагать, что $\mathbb{R}^n$ — евклидово пространство, скалярное произведение в котором будем обозначать через $\langle \cdot, \cdot \rangle$, а норму — через $|\cdot|$. Пусть $\mathbb{R}_+$ — множество неотрицательных вещественных чисел, а $\min \Lambda$ — наименьшая точка множества $\Lambda \subset \mathbb{R}$ (если она существует).

Предложение 1. Пусть линейный оператор $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ является взаимнооднозначным. Тогда

$$\text{cov}(A) = \sqrt{\min \Lambda},$$

где Λ — множество собственных чисел линейного оператора A^*A .

Далее приведем утверждения, позволяющие вычислить $\text{cov}(A|_K)$, где $A|_K$ — сужение линейного оператора A на некоторое полиэдральное множество $K \subset \mathbb{R}^n$. Приведем точную постановку задачи.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Пусть $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ — линейный оператор, заданы векторы $b_j \in \mathbb{R}^n$ и числа $c_j \in \mathbb{R}$, $j = \overline{1, N}$. Определим полиэдральное множество $K \subset \mathbb{R}^n$ по формуле

$$K := \{x \in \mathbb{R}^n : \langle b_j, x \rangle \leq c_j \ \forall j = \overline{1, N}\},$$

через $A|_K$ обозначим сужение A на K , т. е.

$$A|_K : K \rightarrow AK, \quad A|_K x = Ax \quad \forall x \in K.$$

Всюду далее будем полагать, что внутренность $\text{int}(K)$ множества K непуста.

В [9] было показано, что $\text{cov}(A|_K) > 0$. Цель данной статьи заключается в том, чтобы сформулировать утверждения, позволяющие вычислить $\text{cov}(A|_K)$.

2. ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отметим, что если линейный оператор A инъективен, то непосредственно из определения вытекает

Предложение 2. *Предположим, что линейный оператор A является взаимнооднозначным. Тогда*

$$\text{cov}(A|_K) = \text{cov}(A).$$

Если оператор A неинъективен, то вычисление $\text{cov}(A|_K)$ усложняется. Однако и в этом случае можно получить содержательное утверждение.

Обозначим через

$$\Gamma_j = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle b_s, x \rangle \leq c_s \ \forall s \neq j, \ \langle b_j, x \rangle = c_j\}, \quad j = \overline{1, N},$$

грань множества K , через I — множество тех индексов $j \in \{1, \dots, N\}$, для которых неравенство

$$\langle b_j, x \rangle \leq c_j$$

не является следствием системы $\langle b_s, x \rangle \leq c_s, \ s = \overline{1, N}, \ s \neq j$. Отметим, что $j \in I$ тогда и только тогда, когда размерность грани Γ_j равна $n - 1$.

Теорема. *Предположим, что существует вектор $h \in \ker A$ и номер $m \in I$ такие, что $\langle h, b_m \rangle \neq 0$. Тогда*

$$\text{cov}(A|_K) = \min_{j \in I} \text{cov}(A|_{\Gamma_j}).$$

Приведем пример применения теоремы 2. Пусть $n > k$, $N = n$, $b_1 = (-1, 0, \dots, 0)$, $b_2 = (0, -1, \dots, 0)$, $\dots$, $b_n = (0, 0, \dots, -1)$, $c_j = 0$, $j = \overline{1, n}$. Тогда $K = \mathbb{R}_+^n$. Предположим, что все матрицы, полученные из матрицы линейного оператора A вычеркиванием $n - k$ столбцов, невырождены.

Обозначим множество всех матриц, полученных из матрицы линейного оператора A вычеркиванием $n - k$ столбцов, через Ω . Для каждого $L \in \Omega$ обозначим через $\Lambda(L)$ множество собственных чисел матрицы L^*L .

Поскольку $n > k$, то оператор A не является взаимнооднозначным. Из теоремы 2 следует, что $\text{cov}(A|_{\mathbb{R}_+^n})$ совпадает с наименьшей из констант накрытия $\text{cov}(A|_{\Gamma_j})$ сужений оператора A на грани Γ_j , $j = \overline{1, n}$. В свою очередь, грани Γ_j являются конечногранными конусами размерности $n - 1$. Обозначим через M_j линейное подпространство всех векторов $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ таких, что $x_j = 0$. Матрица линейного оператора $A|_{M_j}$ в базисе $\{b_1, \dots, b_{j-1}, b_{j+1}, \dots, b_n\} \subset M_j$ и в исходном базисе в $\mathbb{R}^k$ совпадает с матрицей A из которой вычеркнут j -й столбец. Поэтому если $n - 1 = k$, то линейный оператор $A|_{M_j}$ является взаимнооднозначным. В этом случае $\text{cov}(A|_{\Gamma_j}) = \text{cov}(A|_{M_j})$ в силу предложения 2. Если же $n - 1 > k$, то линейный оператор $A|_{M_j}$ не является взаимнооднозначным. В этом случае для нахождения $\text{cov}(A|_{\Gamma_j})$ можем применить теорему уже к линейному оператору $A|_{M_j}$ и конусу Γ_j , понизив таким образом размерность области определения рассматриваемых линейных операторов на единицу.

Повторяя описанную процедуру $n - k$ раз, получаем $\text{cov}(A|_{\mathbb{R}_+^n}) = \min_{L \in \Omega} \text{cov}(L)$. Поэтому из предложения 1 следует $\text{cov}(A|_{\mathbb{R}_+^n}) = \min_{L \in \Omega} \sqrt{(\min \Lambda(L))}$.

Отметим, что в приведенных рассуждениях условие невырожденности всех матриц $L \in \Omega$ является условием общего положения.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Graves L.M. *Some mapping theorems*, Duke Math. J. **17** (2), 111–114 (1950).
- [2] Дмитрук А.В., Милютин А.А., Осмоловский Н.П. *Теорема Люстерника и теория экстремума*, УМН **35** (6), 11–46 (1980).
- [3] Арутюнов А.В. *Накрывающие отображения в метрических пространствах и неподвижные точки*, Докл. РАН **416** (2), 151–155 (2007).
- [4] Аваков Е.Р., Арутюнов А.В., Жуковский Е.С. *Накрывающие отображения и их приложения к дифференциальным уравнениям, не разрешенным относительно производной*, Дифференц. уравнения **45** (5), 613–634 (2009).
- [5] Арутюнов А.В., Жуковский Е.С., Жуковский С.Е. *О корректности дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно производной*, Дифференц. уравнения **47** (11), 1523–1537 (2011).
- [6] Arutyunov A.V., Zhukovskiy E.S., Zhukovskiy S.E. *Covering mappings and well-posedness of nonlinear Volterra equations*, Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Appl. **75** (3), 1026–1044 (2012).
- [7] Арутюнов А.В., Жуковский С.Е., Павлова Н.Г. *Равновесные цены как точка совпадения двух отображений*, Журн. вычисл. матем. и матем. физ. **53** (2), 225–237 (2013).
- [8] Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. *Теория экстремальных задач* (Наука, М., 1984).
- [9] Жуковский С.Е. *О накрывающих свойствах сужений отображений метрических пространств*, Вестн. Тамбовск. ун-та. Сер. Естеств. и техн. науки **17** (3), 852–856 (2012).

С.Е. Жуковский

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, г. Москва, 117198, Россия,

e-mail: s-e-zhuk@yandex.ru

S.E. Zhukovskiy

On covering of linear operators on polyhedral sets

Abstract. We consider a problem of finding of covering constant for a restriction of a linear operator to a polyhedral set. An obtained result allows to reduce the initial problem to the problem of finding of covering constant for some linear bijective operators.

Keywords: covering mapping, linear operator, linear inequalities.

S.E. Zhukovskiy

Peoples' Friendship University of Russia,
6 Mikluho-Maklaya str., Moscow, 117198 Russia,

e-mail: s-e-zhuk@yandex.ru